文章编号:1671-1637(2021)06-0289-09

C80 型铁路货车制动装置运用性能预测

卢碧红,徐 超,郭宏远
(大连交通大学 机械工程学院,辽宁 大连 116028)

摘 要:运用现场试验与多体动力学仿真相结合的方式,提出一套反映 C80 单元制动装置真实接触状态的建模与模型验证方法;运用 RecurDyn 仿真分析平台,通过仿真试验分析法对制动装置的运用性能进行分析预测。研究结果表明:闸瓦靠近轮缘一侧的接触应力较大,2、3 位闸瓦下部应力较大,易引起闸瓦偏磨;制动梁立柱连接处存在较大应力,游动、固定杠杆连接部位最大瞬时接触应力分别为 137 和 127 MPa;C80 单元制动装置中 12 号和 15 号销轴受力最大,在空车与重车制动时销轴所受合力分别超过 10 和 50 kN,现场检修时应着重检查游动杠杆、中拉杆、固定杠杆、制动梁立柱和立式制动杠杆及其连接部;动态运行时,制动梁朝着车辆运行反向窜动导致闸瓦与车轮异常间歇性碰撞接触,且随着运行速度增大轮瓦接触力有增大趋势,易导致车轮非正常磨耗和闸瓦偏磨。研究方法为预测铁路货车制动装置等复杂机构的运行规律与性能预测提供一种新技术,可用于指导 C80 等铁路货车制动装置的运用检修规程制定与设计改善。

关键词:车辆工程;铁路货车;制动装置;性能预测;多体动力学;RecurDyn
中图分类号:U270.1 **文献标志码**:A **DOI**:10.19818/j.cnki.1671-1637.2021.06.023

Operation performance prediction of C80 railway freight car braking device

LU Bi-hong, XU Chao, GUO Hong-yuan
(School of Mechanical Engineering, Dalian Jiaotong University, Dalian 116028, Liaoning, China)

Abstract: Based on a combination of field tests and multi-body dynamics simulations, a set of modeling and model verification methods reflecting the actual contact state of a C80 unit braking device were developed, the RecurDyn simulation analysis platform was used, and the operation performance of the braking device was analyzed and predicted using the simulation analysis and experimental methods. Research results show that the contact stress on the side near the flange of brake-shoe is high, and the stresses on the lower parts of brake-shoes 2 and 3 are high, causing a significant eccentric wear of the brake-shoe. High stress exists at the braking beam-column connection, and the maximum instantaneous contact stresses of the connection parts of the floating and fixed levers are 137 and 127 MPa, respectively. The forces on pin shafts No. 12 and 15 in the C80 unit braking device are the highest. When applying brakes for empty and heavy vehicles, the combined forces on the pin shafts exceed 10 and 50 kN, respectively. During on-site maintenance, the inspection of floating lever, middle tie rod, fixed lever, braking beam-column, vertical braking lever, and their connection parts should be conducted. During dynamic

收稿日期:2021-09-30
基金项目:国家自然科学基金项目(51875073);辽宁省教育厅科学技术研究项目(JDL2017036)
作者简介:卢碧红(1961-),女,四川合江人,大连交通大学教授,工学博士,从事质量工程与车辆性能改善研究。
引用格式:卢碧红,徐 超,郭宏远.C80 型铁路货车制动装置运用性能预测[J].交通运输工程学报,2021,21(6):289-297.
Citation: LU Bi-hong, XU Chao, GUO Hong-yuan. Operation performance prediction of C80 railway freight car braking device[J]. Journal of Traffic and Transportation Engineering, 2021, 21(6): 289-297.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

operation, the braking beam moves in the reverse direction toward the vehicle, causing abnormal intermittent collision and contact between the brake-shoe and the wheel. The contact force of the wheel shoe increases with the increasing running speed, resulting in the abnormal wear of the wheel and the eccentric wear of the brake-shoe. This research proposes a new technique for predicting the operation rule and performance of railway freight car braking devices and other complex mechanisms. The proposed method can be applied in the formulation and design improvement of C80 and other braking devices of railway freight cars. 2 tabs, 13 figs, 29 refs.

Key words: vehicle engineering; railway freight car; braking device; performance prediction; multi-body dynamics; RecurDyn

Author resume: LU Bi-hong(1961-), female, professor, PhD, bhlu@djtu.edu.cn.

Foundation items: National Natural Science Foundation of China (51875073); Science and Technology Research Project of Education Department of Liaoning Province (JDL2017036)

0 引 言

重载快捷货运是中国铁路运输装备的主要发展方向,80 吨级敞车将成为中国当前和未来一段时间大宗货物运输的主型重载货车[1]。保障列车安全可靠运行,需要其制动装置具备良好的运用性能。C80 型铝合金车因车底浴盆结构导致其制动装置结构不同于普通货车,称其制动装置为 C80 单元制动装置。在运用检修过程中发现制动装置存在着较大阻力,缓解不顺畅[2-3],机构杠杆间存在卡滞,闸瓦磨耗不均匀[4-7],制动梁立柱破损、开裂[8]等问题,严重影响制动装置的性能,因此,开展 C80 单元制动装置在运用条件下的结构受力和运行状态预测研究,对保障重载货车的运行安全和降低运用维护成本具有重要意义。

目前,在铁路货车基础制动装置研究方面,刘云祥[2]调研发现因基础制动装置缓解不良导致抱闸故障呈上升趋势,制动缸复位后,闸瓦一直贴靠在车轮踏面上,导致车轮出现沟状磨痕;白正方[3]通过统计分析的方法,发现轮缘异常磨耗与基础制动装置结构有关,具体影响还需进一步研究;孙可心等[4]运用解析法求得基础制动装置中闸瓦瞬时上下压力比与闸瓦上下端磨耗量的关系,并发现影响闸瓦初始偏磨主要原因是制动力作用方式和闸瓦初始姿态;Qu 等[5]根据基础制动单元抽象出闸瓦制动受力的理论模型,推导出在车轮正反向旋转制动时作用在闸瓦上的压力分布解析式,并发现摩擦力矩是导致偏磨的重要原因;Lu 等[6-7]通过仿真分析法研究了基础制动装置中的闸瓦偏磨问题,并研究基础制动装置在弯道制动过程对轮缘及踏面磨耗的影响,研究发现踏面磨耗与轮瓦正压力有关;冯文梅等[8]发现转向架基础制动装置运用过程中存在卡滞,厂修时发现制动梁立柱破损故障占运用货车全部故障的 50%以上;孙家锋等[9]分析了踏面式基础制动装置的工作原理,并给出制动倍率的计算方法;Günay 等[10]得到影响制动系统性能的主要因素有制动力和运行速度,建议采用有限元方法进行模拟试验;刘振明[11]通过理论分析得到基础制动装置中制动梁横向偏移和缓解阻力对车轮踏面圆周磨耗的影响;Li 等[12]对基础制动装置的间隙尺寸配合进行优化;韩朝建等[13]采用正交试验设计与仿真试验相结合的方法,得出基础制动装置连接副配置间隙的最佳方案。上述研究对象主要集中在基础制动装置,未对车辆整套制动装置进行基于多体动力学的深入分析与研究。

C80 型铝合金敞车制动装置的研究还处于现场故障统计和经验分析阶段。刘俊清等[14]通过现场调研发现大秦线 C80 型敞车在检修时单侧轮缘磨耗比较严重,主要原因是轮瓦磨耗;侯正国[15]依据现场检修作业情况,发现闸瓦超限是 C80 型敞车主要故障之一;黄光宇[16]对 C80 型铝合金重载敞车运用与检修过程中主要故障进行了分析,发现锈蚀是发生故障的重要原因;李培[17]调查发现 C80 型敞车的车轮踏面磨耗与轮缘磨耗严重,提出需要对转向架制动装置结构性能进一步研究;胡海滨等[18]运用数理统计方法对大秦铁路运行货车的车轮磨耗和闸瓦磨耗问题进行数据统计与分析,发现同轴轮对存在轮径差,车轮踏面有沟痕;张宇[19]对大秦线 C80 型敞车常见故障进行了调查研究,发现 C80 型敞车的主要故障发生在制动装置、车体和钩缓方面;解喜文[20]运用调查研究和数理统计法,发现大秦线 C80 型敞车闸瓦切削车轮故障较为突出,易导致闸瓦抱死车轮,存在严重的行车安全隐患;肖八励等[21]结合现场故障统

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

计数据通过理论分析的方法对铁路货车车轮偏磨和制动梁缓解不良的原因进行了探讨，认为该问题成因复杂，分析起来困难，最终经理论分析得到造成以上问题原因与车体制动装置、转向架基础制动装置以及转向架本身结构有关；徐超等[22]通过现场试验和仿真试验相结合的方法，分析了 C80 型铁路货车制动装置在不同尺寸配合间隙条件下的制动缓解性能。因制动装置是由多构件组成的包含间隙的、空间多自由度的复杂装置，运用性能研究属于多体动力学问题。仅通过运用简化的理论解析法或者经验分析法，无法完全真实反映实体结构运动过程中的相互作用，也体现不了机构内部的作用细节，难以发现规律性问题。

在铁路车辆多体动力学研究方面，Bruni 等[23-24]对当前多体动力学方法在车辆动力学分析中的应用情况进行分析，提出了几种模拟铁路车辆动态运行的技术方法；Gao 等[25]通过对重载列车纵向动力学研究，给出了数值仿真分析方法；王惠等[26-27]对重载列车制动系统与纵向动力学进行了仿真；Alturbeh 等[28-29]研究了列车制动系统的建模方法。

综上，多体动力学在铁路货车方面的应用研究大多集中在整车动力学分析，将车辆简化成质量，研究重点多是基于轮轨接触的整车动力学。Lu 等[6-7]虽然对转 K2、转 K6 基础制动装置的机构动作状态进行了动力学分析，但是没有考虑车体部分制动装置的影响。

可见，无论是对车辆的现场运营维护，还是升级改造，都十分有必要对 C80 型铁路货车的制动装置进行深入研究。多体动力学仿真软件 RecurDyn 采用完全递归算法与相对坐标系运动方程理论，能够描述构件接触碰撞后产生的细微几何变化、实现零件间接触关系的定义，因包含多种碰撞接触模块，能很好地解决间隙机构的运动与动力学仿真问题，因此，采用最新一代多体动力学软件 RecurDyn 作为 C80 单元制动装置动力学仿真分析平台，采用多工况仿真试验法，对 C80 单元制动装置的运用性能进行分析预测，对理论研究的推进和工程问题的解决具有十分重要的科学意义和工程价值。

1　C80 单元制动装置结构与工作原理

1.1　C80 单元制动装置结构概述

C80 型铝合金敞车的制动装置包括车体制动装置和转向架基础制动装置，它们之间用拉条进行连接，实现力与运动的传递。C80 型铝合金敞车的走行部选用转 K6 型转向架，因车底存在浴盆结构导致该单元制动装置具有独特的车体制动装置且布置在地板上方。C80 单元制动装置如图 1 所示。

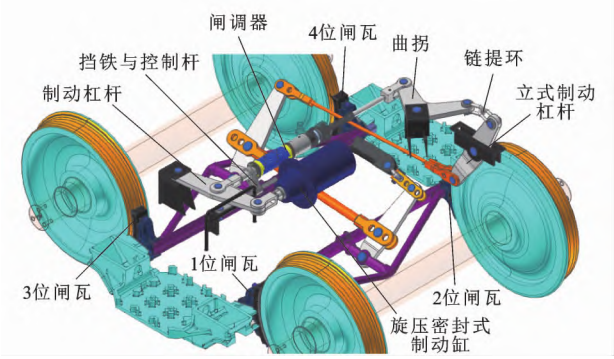


图 1　C80 单元制动装置

Fig. 1　C80 unit braking device

1.2　C80 单元制动装置工作原理分析

单元制动装置基本功能是将制动缸的压力放大后通过闸瓦与轮对的相互作用产生摩擦制动力实现机械制动。当车辆实施制动时，压力空气充入制动缸并推动活塞杆，制动缸输出的压力通过活塞杆作用在制动杠杆上，然后拉动闸调器，在这个过程中，闸调器、挡铁与控制杆协同作用，再由闸调器拉动曲拐，同时实现力传递方向的转变，曲拐通过链提环组件将力传递给立式制动杠杆，并由拉条传递到游动杠杆端部，拉条拉动转向架的游动杠杆，游动杠杆上的拉力经中拉杆传递至固定杠杆。随着制动缸压力不断提高，制动装置中各杠杆将会产生相应的弹性变形。在各杠杆弹性变形过程中，制动缸活塞行程不断向前推进，直到制动缸压力稳定为止。最终，使安装在制动梁两端的闸瓦与车轮踏面贴合产生摩擦制动力，使列车减速或停车。

缓解过程是制动的逆过程，随着制动缸内压力空气的排出，制动缸推杆逐渐复位并带动整个单元制动装置向着与制动相反的方向运动。缓解的最终效果是闸瓦与车轮脱开，并且闸瓦与车轮踏面之间不再有相互作用压力。

2　现场试验与仿真模型验证

依据铁路货车产品试验大纲规范要求，对 C80 单元制动装置进行静态闸瓦压力试验，得到单元制动装置制动缸压力、闸瓦压力和制动效率。由于采用实际物理样机做多工况的预测和优化试验，时间成本和经济成本的可行性较差。故通过虚拟样机进行复杂多工况的仿真试验。运用 RecurDyn 多体动力学仿真平台创建制动装置的虚拟样机，结合现场

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

实测数据对仿真模型进行验证，进而保证仿真预测分析的可靠程度。

2.1 现场试验结果分析

现场通过闸瓦压力试验来检测车辆制动系统制动特性，分别进行空车和重车工况下闸瓦压力试验。依据《铁路货车静态闸瓦压力试验技术条件》，通过风压传感器测得制动缸的压强，通过压力传感器得到闸瓦与车轮踏面间的压力。

2.1.1 制动缸压强

通过静态闸瓦压力试验得到空车制动缸压强为 143.7 kPa，重车制动缸压强为 396.1 kPa，均符合试验要求范围。现场试验制动缸压强曲线，如图 2 所示。

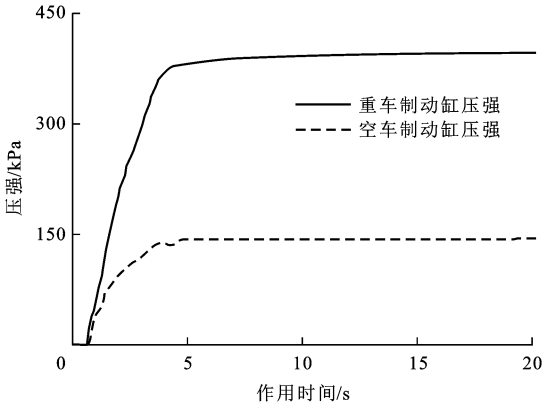


图 2 现场试验制动缸压强

Fig. 2 Braking cylinder pressures in field test

2.1.2 闸瓦压力

闸瓦压力，即制动状态下闸瓦与车轮踏面间的正压力。闸瓦压力是评价制动性能的重要指标。现场制动试验中，2 位闸瓦压力大于 1 位，3 位闸瓦压力大于 4 位，存在同轴轮瓦压差。空车与重车制动效率分别为 0.50 和 0.74。现场试验空车与重车闸瓦压力如表 1 所示。

表 1 现场试验闸瓦压力

Table 1 Brake-shoe forces in field test kN

工况	闸瓦压力			
	1 位	2 位	3 位	4 位
空车	4.70	4.90	4.90	4.80
重车	19.75	20.05	19.90	19.65

2.2 仿真模型创建与验证

2.2.1 仿真模型创建

为清晰描述多体动力学的建模过程，基于 RecurDyn 多体动力学仿真平台，提出一套反映制动装置真实接触状态的建模与模型验证方法。多体动力学建模技术路线分 3 个部分，如图 3 所示。

第 1 部分为几何建模。明确研究对象零件尺寸和几何装配关系，分析装置的传力特性和运动关系，然后运用三维几何建模软件进行零件建模与装配，经过干涉检查后，创建多体动力学软件识别的接口文件。

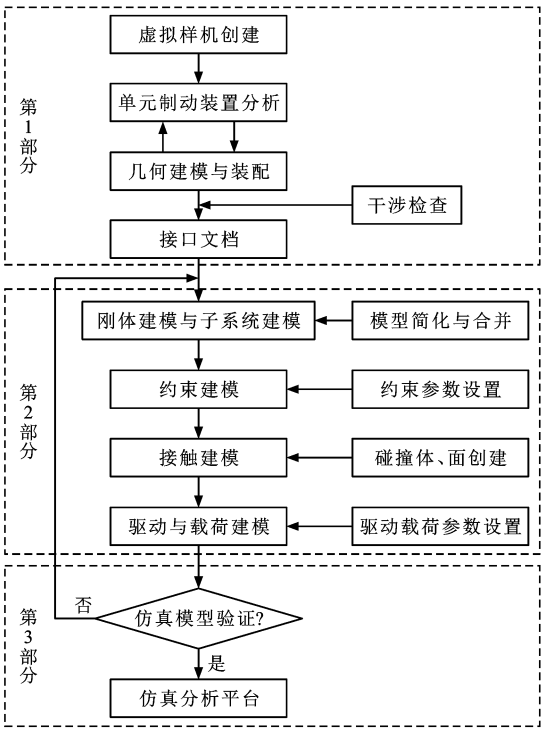


图 3 制动装置建模流程

Fig. 3 Modelling flow for braking device

第 2 部分为多体动力学建模。首先进行刚体建模和子系统建模，然后，依据单元制动装置的实际情况，进行边界条件约束建模。接触建模是单元制动装置建模的工作重点也是影响建模质量的关键环节，该环节主要是碰撞体、接触面等接触形式创建及其参数设置。结合实际运用工况，对 C80 单元制动装置施加载荷，模拟实际的运动受力情况。

第 3 部分为仿真模型验证。采用的验证方式是现场试验与仿真试验对比分析，主要包括运动学中机构运动状态对比分析、动力学中主要承载构件受力状况对比分析。通过与实际现场试验多方面的对比分析得到与真实制动装置近似等效的仿真分析平台，为后续的单元制动装置性能预测与改善，以及动态运行分析提供可靠的仿真模型。

2.2.2 仿真试验与结果分析

运用 RecurDyn 仿真分析平台对 C80 单元制动装置分别进行空车和重车工况下的制动试验，提取仿真试验过程中的制动缸压力与闸瓦压力同现场试验结果进行对比验证。C80 单元制动装置仿真模型见图 4。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

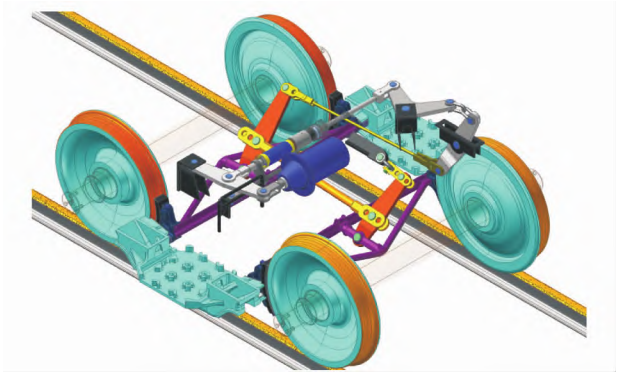


图 4　制动装置仿真模型

Fig. 4　Simulation model of braking device

(1)制动缸压力

C80 单元制动装置空车与重车仿真试验制动缸活塞压力曲线见图 5。

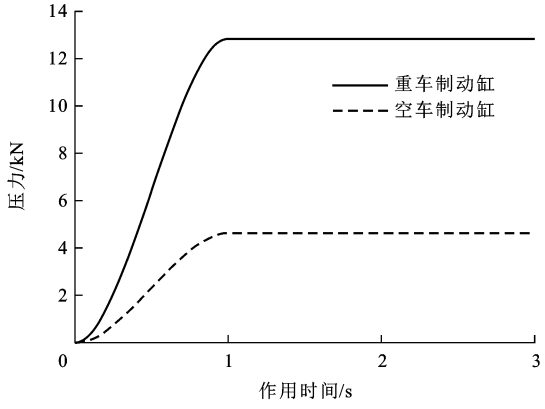


图 5　制动缸压力曲线

Fig. 5　Force curves of braking cylinder

(2)闸瓦压力

运用 RecurDyn 后处理技术导出闸瓦压力数据，求解制动稳定状态下闸瓦压力的均值。仿真制动试验中，2 位闸瓦压力大于 1 位，3 位闸瓦压力大于 4 位，存在同轴轮瓦压差。空重车制动效率分别为 0.51 和 0.74。仿真试验的闸瓦压力如表 2 所示。

表 2　仿真试验闸瓦压力

Table 2　Brake-shoe forces in simulation test　　kN

工况	闸瓦压力			
	1 位	2 位	3 位	4 位
空车	4.70	5.10	5.00	4.80
重车	19.30	20.00	20.40	19.90

2.2.3　仿真模型验证

为保证后续仿真预测结果的准确程度，需在相同条件下，对现场试验与仿真试验的输入和输出结果进行对比分析验证。对比参数与特征包括制动缸推杆行程、制动缸压力、闸瓦压力和闸瓦状态。

(1)制动缸推杆行程验证

现场制动试验测得制动缸推杆伸长 132 mm，仿真制动试验提取制动缸推杆的位移为 134 mm，均符合装有闸调器的制动缸行程要求(125 mm±10 mm)。仿真试验与现场试验制动缸推杆位移偏差为 1.5%。

(2)制动缸压力验证

制动过程中，制动缸压力的作用是一个持续的过程，即制动缸压力从 0 逐渐增至最大值后保持。对比分析现场试验(图 2)与仿真试验(图 5)的制动缸压力曲线相符合，验证了仿真试验制动缸压力施加方式的正确性。

(3)闸瓦压力验证

对现场试验(表 1)与仿真试验(表 2)空车与重车制动状态下，闸瓦压力进行对比分析。其中，空车制动时，闸瓦压力最大偏差为 4.1%，重车制动时，闸瓦压力最大偏差为 2.5%，均小于 5%。

(4)制动缸复位后闸瓦状态验证

现场试验和仿真试验中闸瓦与车轮在取消制动缸压力后均处在虚接触状态，表明闸瓦与车轮踏面间存在残余压力，且大于 100 N。

通过对仿真模型的验证得到，制动缸推杆行程位移和闸瓦压力最大偏差均小于 5%，制动缸压强数值与趋势、制动缸复位后闸瓦状态均与现场试验一致，为有效预测 C80 单元制动装置的性能提供保证，因此，可以运用仿真试验替代现场试验进行复杂多工况的性能预测。

3　C80 单元制动装置性能预测

运用仿真试验法，分别对 C80 单元制动装置进行多种工况的性能分析与预测试验，通过仿真试验得到闸瓦应力、杠杆应力、各销轴所受合力和制动装置运行状态，为全面预测单元制动装置的运用性能提供数据支持。

3.1　闸瓦应力分析

考虑设计和现场运营 2 个大环境，进行车轮-闸瓦刚柔耦合仿真试验。运用仿真试验的方法探索不同工况条件下，闸瓦接触应力的分布情况，为研究闸瓦偏磨提供依据。试验方案设计分别考虑了设计尺寸、销轴减小 1 mm(用户提出)、空车和重车 4 种工况条件下，机构 3 种摩擦因数，共计 12 组仿真试验。

重点研究 C80 单元制动装置闸瓦的接触应力，为直接观察车轮与闸瓦间的应力云图，建模时将闸瓦定义为柔性体。创建完成的 C80 单元制动装置刚柔耦合模型，如图 6 所示。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

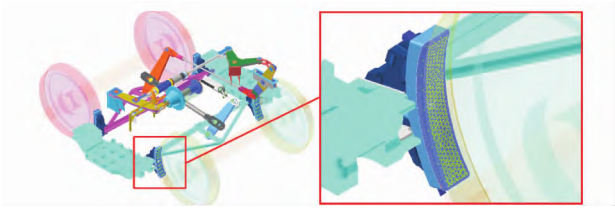


图 6 单元制动装置刚柔耦合模型

Fig. 6 Rigid-flexible coupling model of unit braking device

通过观察仿真过程中闸瓦与车轮的应力云图，分析预测在制动过程中闸瓦的应力，得到闸瓦上的高应力区域，进而分析判断闸瓦存在的偏磨问题。12 组仿真试验总体趋势比较一致。设计尺寸条件下，通过对 C80 单元制动装置刚柔耦合模型进行空车制动试验，得到各位置闸瓦接触应力分布情况，如图 7 所示。

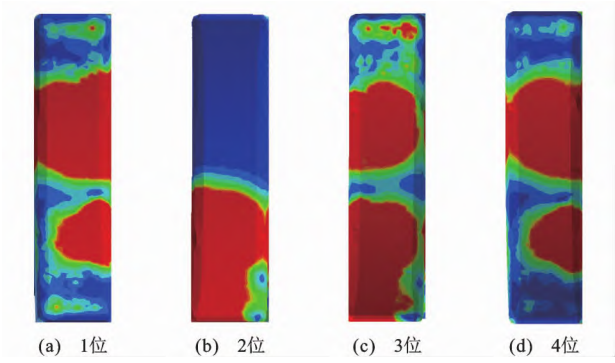


图 7 空车制动闸瓦应力分布

Fig. 7 Stress distributions of brake-shoes for empty car

空车刚柔耦合制动试验发现，图 7(a)中 1 位闸瓦、图 7(c)中 3 位闸瓦和图 7(d)中 4 位闸瓦靠近轮缘的一侧接触应力较大，易引起闸瓦左右偏磨；图 7(b)中 2 位闸瓦的下半部出现较大接触应力，易导致上下偏磨，最大应力为 7.95 MPa。

设计尺寸条件下，通过对 C80 单元制动装置刚柔耦合模型进行重车制动试验，得到各位闸瓦接触应力分布情况，如图 8 所示。

重车制动过程中，由图 8 中的各闸瓦应力分布情况得到，靠近轮缘的一侧接触应力较大，其中 2 位闸瓦应力最大，最大动应力为 22.14 MPa；在制动过程中，图 8(b)中 2 位闸瓦与图 8(c)中 3 位闸瓦的下半部出现较大的接触应力，易引起非正常磨耗。

3.2 杠杆应力分析

运用刚柔耦合仿真分析法，分别对 C80 单元制动装置的制动杠杆、曲拐、立式制动杠杆、游动杠杆、固定杠杆进行制动状态下的应力分布状态预测，进而分析判断制动装置中各杆件间可能存在的磨耗、卡滞以及应力集中等问题，并识别各杆件主要受力

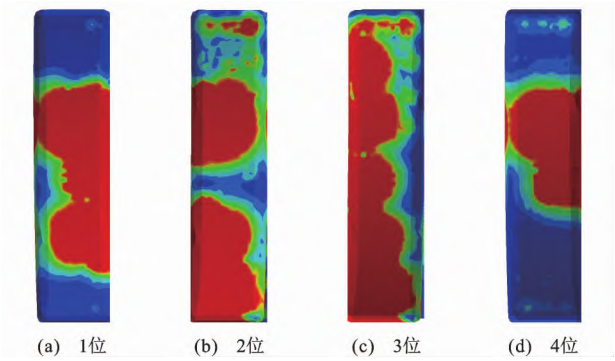


图 8 重车制动闸瓦应力分布

Fig. 8 Stress distributions of brake-shoes for heavy car

位置及最大应力出现的区域。

刚柔耦合制动试验得到各杠杆应力云图(图 9)。图 9(a)表明，制动杠杆最大瞬时应力为 130 MPa，主要发生在制动杠杆与托架接触部位，现场维护时需重点关注，此外，制动杠杆与闸调器连接处的应力也比较大；图 9(b)表明，曲拐最大瞬时应力为 57 MPa，主要发生在曲拐折弯处，日常检修时需重点关注；图 9(c)表明，立式制动杠杆与车体地板连接部存在较大应力，最大瞬时应力为 202 MPa，制动时发现立式制动杠杆与地板两侧存在接触摩擦，长时间使用会导致磨损；图 9(d)表明，游动杠杆与制动梁立柱连接处、游动杠杆与中拉杆连接处存在较大应力；图 9(e)表明，固定杠杆与制动梁立柱连接处、固定杠杆与中拉杆连接处存在较大应力，其中，游动杠杆最大瞬时应力为 137 MPa，固定杠杆最大瞬时应力为 127 MPa。

3.3 销轴受力预测

单元制动装置传力机构的连接部位由 18 个销轴铰接而成。运用多体动力学仿真试验法分析预测 C80 单元制动装置在空车与重车制动时，各连接销轴的受力(合力)情况。发现制动装置中连接受力最大的环节，为现场运用检修提供重点检查对象。各连接销轴的编号见图 10。

空车与重车制动时，各销轴所受合力情况，见图 11，发现：制动状态下 C80 单元制动装置中 12 号和 15 号销轴所受合力最大，空车制动时超过 10 kN，重车制动时超过 50 kN；2、6、9、13 和 14 号销轴合力在空车制动时超过 5 kN，在重车制动时超过20 kN。现场检修时应着重检查游动杠杆、中拉杆、固定杠杆、制动梁立柱和立式制动杠杆及其连接部。

3.4 制动装置运行状态分析

C80 单元制动装置是包含间隙的复杂机构，现场运行过程中，很难观测到制动装置动作姿态变化，

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

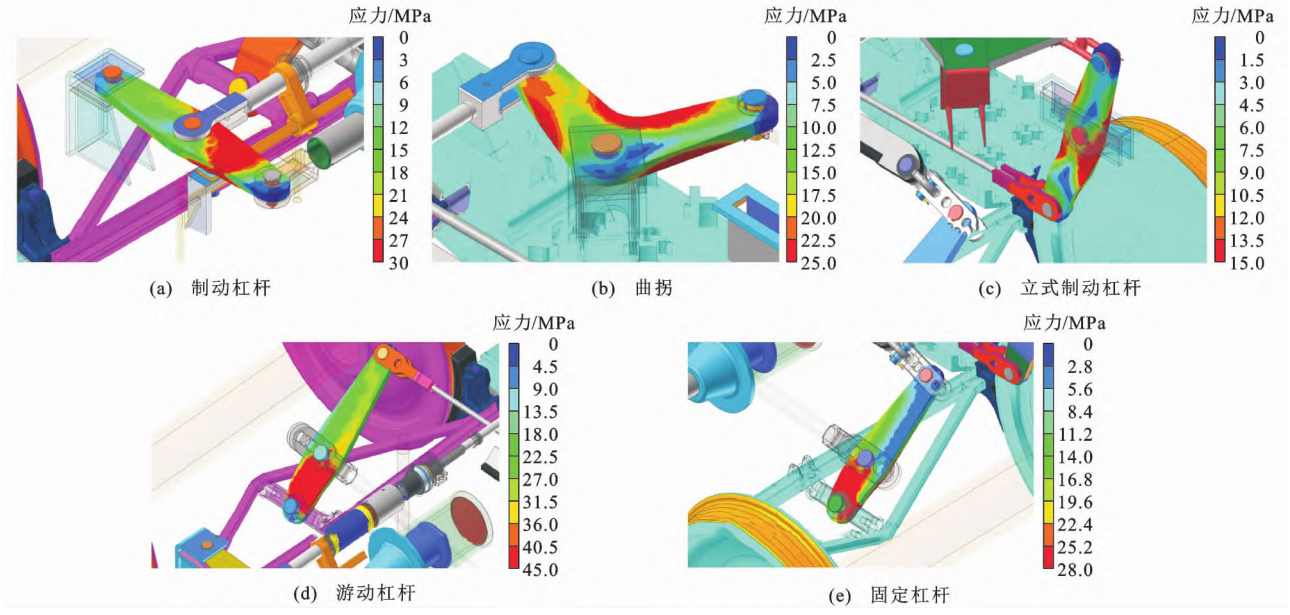


图 9　各杠杆应力分布

Fig. 9　Stress distributions of each lever

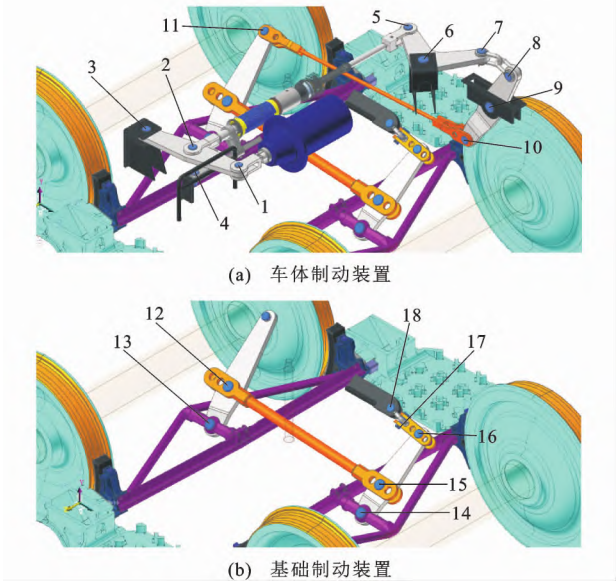


图 10　制动装置销轴编号

Fig. 10　Numbering of braking device pin shafts

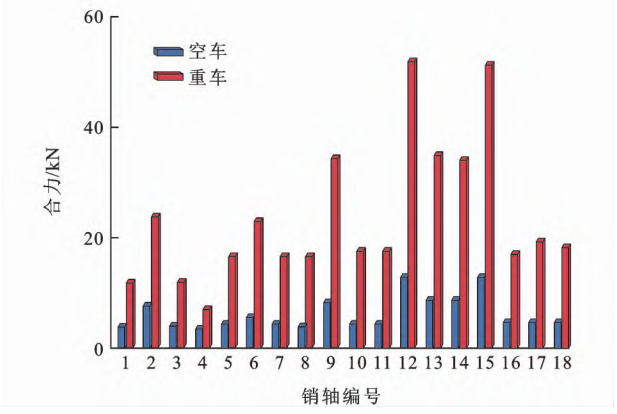


图 11　各销轴所受合力

Fig. 11　Resultant forces of each pin shaft

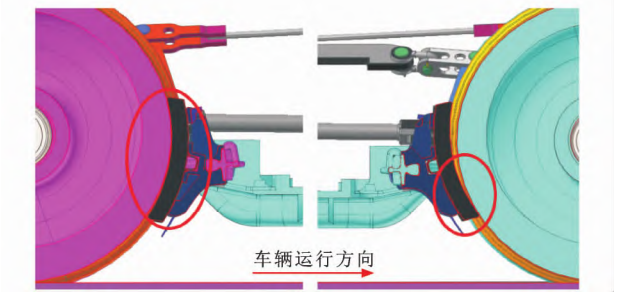


图 12　闸瓦与车轮异常接触

Fig. 12　Abnormal contact between brake-shoe and wheel

可以运用多体动力学仿真方法对其运行状态进行分析预测。多种工况的动态运行仿真试验均发现，因运行惯性导致制动梁带着闸瓦在滑槽内动作，制动梁有朝着车辆运行反向窜动的现象，导致闸瓦与车轮异常接触，加剧轮瓦磨耗。这里异常接触是指轮瓦不该接触的时候接触，如图 12 所示，其中，左侧闸瓦与车轮存在异常贴合，右侧主要是闸瓦下部与车轮存在异常接触。

随着运行速度的增大，闸瓦与车轮异常间歇性碰撞接触现象有加剧的趋势。当车辆运行速度超过 30 km·h^{-1}时(即车轮的角速度 10 rad·s^{-1})，轮瓦异常接触力超过 5 kN。闸瓦压力与车轮运行角速度随时间的变化见图 13。

4　结　语

(1)仿真试验与现场试验通过对制动缸推杆行程、制动缸压强、闸瓦压力和制动装置复位后闸瓦状

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

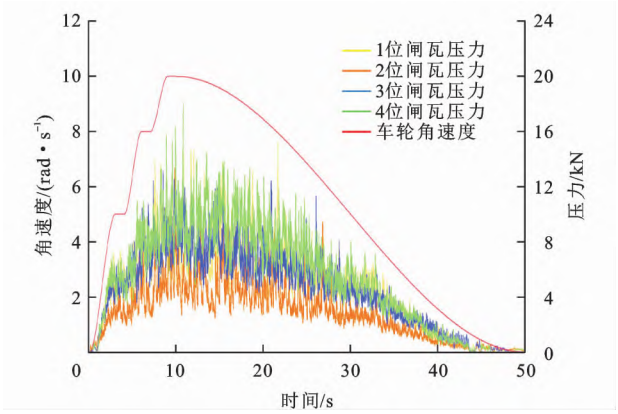


图 13 闸瓦压力与车轮角速度曲线

Fig. 13 Curves of brake-shoe force and wheel angular velocity

态的验证，实证了基于 RecurDyn 环境创建的 C80 单元制动装置仿真模型的有效性，为空间复杂装置的性能预测提供一种新技术，已被业界采用。

(2)设计尺寸条件下，空车与重车制动时，闸瓦最大应力分别为 7.95、22.14 MPa。刚柔耦合动应力分析表明，闸瓦靠近轮缘的一侧接触应力较大，易引起闸瓦左右偏磨。2 位与 3 位闸瓦下部出现较大的接触应力，易引起闸瓦上下偏磨。

(3)杠杆应力分析发现：曲拐折弯处、制动杠杆与托架及其与闸调器接触处、立式制动杠杆弯折处及其与地板连接部、游动(固定)杠杆与制动梁立柱和中拉杆连接处均存在较大应力，现场维护时需重点关注。

(4)制动状态下，C80 单元制动装置中 12 号和 15 号销轴受力最大，空车制动时超过 10 kN，重车制动时超过 50 kN。现场检修时应着重检查游动杠杆、中拉杆、固定杠杆、制动梁立柱和立式制动杠杆及其连接部。

(5)动态运行时发现，制动梁有朝着车辆运行反向窜动的现象，导致闸瓦与车轮异常接触。随着运行速度的增大，闸瓦与车轮异常间歇性碰撞接触现象有加剧的趋势，易导致车轮非正常磨耗和闸瓦的偏磨。

(6)列车制动过程中，闸瓦与车轮间的摩擦会产生一定的热能，下一步研究工作将在当前技术基础上考虑热-机耦合对车辆制动装置运用性能的影响。

参 考 文 献：

References：

[1] 苗晓雨. 铁路货车发展方向研究[J]. 中国铁路，2018(12)：90-95.
MIAO Xiao-yu. Study on the development orientation of railway freight car [J]. Chinese Railways, 2018(12): 90-95. (in Chinese)

[2] 刘云祥. 铁路货车基础制动装置故障引起抱闸的原因分析及检修控制建议[J]. 铁道车辆，2018，56(8)：41-43.
LIU Yun-xiang. Analysis of causes to brake seizure due to failure of foundation brake device on railway freight cars as well as the suggestions on inspection and repair control[J]. Rolling Stock, 2018, 56(8): 41-43. (in Chinese)

[3] 白正方. 货车轮缘异常磨耗原因分析及建议[J]. 铁路技术创新，2019(2)：92-97.
BAI Zheng-fang. Cause analysis and suggestions for abnormal wear of freight car flange[J]. Railway Technical Innovation, 2019(2): 92-97. (in Chinese)

[4] 孙可心，卢碧红，朱建宁，等. 铁路货车闸瓦上下偏磨机理研究[J]. 大连交通大学学报，2018，39(1)：56-60.
SUN Ke-xin, LU Bi-hong, ZHU Jian-ning, et al. Mechanism study of eccentric wear of brake shoe upper and lower end in railway wagon[J]. Journal of Dalian Jiaotong University, 2018, 39(1): 56-60. (in Chinese)

[5] QU Bao-zhang, ZHANG Hong-bo, LU Bi-hong, et al. Research on brake shoe eccentric wear mechanism by analytical method and virtual experiment[J]. Key Engineering Materials, 2014, 620: 318-323.

[6] LU Bi-hong, ZHANG Yu, QU Bao-zhang, et al. Research on RecurDyn based simulation method for the brake shoe eccentric wear in railway freight cars[J]. Key Engineering Materials, 2012, 522: 467-471.

[7] LU Bi-hong, CHEN Xiao-yuan, QU Bao-zhang, et al. Research on wheel-shoe wear for high friction composite brake shoes based foundation brake rigging in railway wagon[J]. Key Engineering Materials, 2016, 667: 530-535.

[8] 冯文梅，张养亮. 转向架基础制动装置故障探讨[J]. 铁道车辆，2009，47(1)：34-36.
FENG Wen-mei, ZHANG Yang-liang. Discussion of troubles of foundation brake riggings in bogies[J]. Rolling Stock, 2009, 47(1): 34-36. (in Chinese)

[9] 孙家锋，刘振明，陆正涛. 铁路货车转向架基础制动装置技术分析[J]. 铁道机车车辆，2018，38(3)：62-65.
SUN Jia-feng, LIU Zhen-ming, LU Zheng-tao. Technical analysis of bogie brake rigging for railway freight cars[J]. Railway Locomotive and Car, 2018, 38(3): 62-65. (in Chinese)

[10] GÜNAY M, KORKMAZ M E, ÖZMEN R. An investigation on braking systems used in railway vehicles[J]. Engineering Science and Technology, 2020, 23(2): 421-431.

[11] 刘振明. 货车基础制动装置对车轮磨耗的影响[J]. 铁道机车车辆，2011，31(6)：23-29.
LIU Zhen-ming. Influence of freight car bogie brake rigging on wheel wear[J]. Railway Locomotive and Car, 2011, 31(6): 23-29. (in Chinese)

[12] LI Zhao-xiang, XU Chao, ZHU Jian-ning, et al. Multi-factor and multi-object optimization for foundation brake device in railway freight car[C]// IEEE. IEEE Robotics and Automation Magazine. New York: IEEE, 2019: 7-11.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[13] 韩朝建，曲宝章，孙可心，等. 基于 DOE/RecurDyn 铁路货车基础制动装置缓解性能优化[J]. 大连交通大学学报，2019，40(5)：55-60.
HAN Chao-jian，QU Bao-zhang，SUN Ke-xin，et al. Release performance optimization for foundation brake rigging in railway wagon based on DOE/RecurDyn[J]. Journal of Dalian Jiaotong University，2019，40(5)：55-60. (in Chinese)

[14] 刘俊清，于科华. 大秦线 C80 型敞车转 K6 型转向架车轮轮缘单侧磨耗原因分析及改进措施[J]. 铁道车辆，2006，44(11)：38-39.
LIU Jun-qing，YU Ke-hua. Analysis of causes to single-side wear of Zhuan K6 bogie wheel flange for C80 gondola cars on Daqin Line and measures for improvement[J]. Rolling Stock，2006，44(11)：38-39. (in Chinese)

[15] 侯正国. C80 型敞车常见故障的处理及改进建议[J]. 铁道车辆，2012，50(11)：43.
HOU Zheng-guo. Treatment of common failures of C80 gondola car and suggestions for improvement[J]. Rolling Stock，2012，50(11)：43. (in Chinese)

[16] 黄光宇. C80 型铝合金重载敞车运用情况分析及建议[J]. 中国铁路，2018(4)：39-48.
HUANG Guang-yu. Analysis of its service conditions and suggestions on the C80 aluminum alloy open wagon for heavy haul purpose[J]. Chinese Railways，2018(4)：39-48. (in Chinese)

[17] 李　培. C80 型敞车轮对车轮磨耗调查及建议[J]. 哈尔滨铁道科技，2014(4)：26-27，33.
LI Pei. Investigation and suggestion on wheel wear of C80 gondola car[J]. Harbin Railway Science and Technology，2014(4)：26-27，33. (in Chinese)

[18] 胡海滨，吕可维，邵文东，等. 大秦铁路货车车轮磨耗问题的调查与研究[J]. 铁道学报，2010，32(1)：30-37.
HU Hai-bin，LYU Ke-wei，SHAO Wen-dong，et al. Research on wheel wear of freight cars on Datong-Qinhuangdao Railway Line[J]. Journal of the China Railway Society，2010，32(1)：30-37. (in Chinese)

[19] 张　宇. 大秦线 C80 型敞车常见故障调查分析[J]. 科技视界，2017(1)：182，164.
ZHANG Yu. Investigation and analysis of common failures of C80 gondola cars on Daqin Line[J]. Science and Technology Vision，2017(1)：182，164. (in Chinese)

[20] 解喜文. 大秦线 C80 型敞车闸瓦切削车轮的故障分析及解决建议[J]. 科技视界，2017(23)：97-99.
XIE Xi-wen. Fault analysis and suggestions for cutting wheel of C80 open-type brake shaft[J]. Science and Technology Vision，2017(23)：97-99. (in Chinese)

[21] 肖八励，林结良，李志强，等. 铁路货车车轮偏磨和制动梁缓解不良的原因初探[J]. 铁道机车车辆，2017，37(2)：97-100.
XIAO Ba-li，LIN Jie-liang，LI Zhi-qiang，et al. Reason investigation to the wheel eccentric wear and brake beam release problem of freight train[J]. Railway Locomotive and Car，2017，37(2)：97-100. (in Chinese)

[22] 徐　超，朱建宁，李照祥，等. C80 型铁路货车制动装置性能预测[J]. 大连交通大学学报，2019，40(4)：63-68.
XU Chao，ZHU Jian-ning，LI Zhao-xiang，et al. Performance prediction of brake device for C80 railway wagon[J]. Journal of Dalian Jiaotong University，2019，40(4)：63-68. (in Chinese)

[23] BRUNI S，MEIJAARD J P，RILL G，et al. State-of-the-art and challenges of railway and road vehicle dynamics with multibody dynamics approaches[J]. Multibody System Dynamics，2020，49(1)：1-32.

[24] IWNICKI S D，STICHEL S，ORLOVA A，et al. Dynamics of railway freight vehicles[J]. Vehicle System Dynamics，2015，53(7)：995-1033.

[25] GAO G J，CHEN W，ZHANG J，et al. Analysis of longitudinal forces of coupler devices in emergency braking process for heavy haul trains[J]. Journal of Central South University，2017，24(10)：2449-2457.

[26] 王　惠. 重载列车制动系统与纵向动力学研究[D]. 长沙：中南大学，2012.
WANG Hui. Research on braking system and longitudinal dynamics of heavy haul train[D]. Changsha：Central South University，2012. (in Chinese)

[27] SHARMA S K，KUMAR A. Impact of longitudinal train dynamics on train operations：a simulation-based study[J]. Journal of Vibration Engineering and Technologies，2018，6(3)：197-203.

[28] ALTURBEH H，STOW J，TUCKER G，et al. Modelling and simulation of the train brake system in low adhesion conditions[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers，2020，234(3)：1-29.

[29] WU Q，COLE C，SPIRYAGIN M. Train braking simulation with wheel-rail adhesion model[J]. Vehicle System Dynamics，2020，58(8)：1226-1241.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net